

2026 深技大高数 A2

期末 B 卷

林深数径

© Lin Keng

Contents

1. 2026 深技大高数 A2 期末 B 卷	3
1.1. 填空题(一题 4 分)	3
1.2. 解答题	10

Chapter 1

2026 深技大高数 A2 期末 B 卷

1.1 填空题(一题 4 分)

1. 反常积分计算

计算反常积分: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx$.

Solution.

根据反常积分的定义, 先计算定积分再取极限:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t x^{-3} dx$$

计算原函数:

$$\int x^{-3} dx = -\frac{1}{2x^2}$$

代入上下限:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2t^2} - \left(-\frac{1}{2 \cdot 1^2} \right) \right) = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

所以, 该反常积分的值为 $\frac{1}{2}$.

2. 定积分的几何应用 (平面图形面积)

求曲线 $y = \cos x$ 在 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 与 x 轴围成的平面图形的面积.

Solution.

在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, $\cos x \geq 0$ 恒成立. 因此该平面图形的面积 A 可以直接用定积分表示:

$$A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

利用被积函数的偶对称性简化计算:

$$A = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2[\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin 0\right) = 2(1 - 0) = 2$$

所以, 围成图形的面积为 2.

3. 多元函数微分学 (梯度的模)

设空间三元函数 $F(x, y, z) = xy^2z^3$, 求该函数在点 $(1, 1, 1)$ 处的梯度的模.

Solution.

首先分别求出函数 $F(x, y, z)$ 对各独立自变量的偏导数, 得到梯度向量的一般表达式:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = y^2z^3, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2xyz^3, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 3xy^2z^2$$

将点 $(1, 1, 1)$ 代入上述偏导数中, 求得该点处的梯度向量:

$$\nabla F|_{\{(1,1,1)\}} = (1, 2, 3)$$

进而计算梯度的模长 (向量的欧几里得长度):

$$|\nabla F| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

所以, 在点 $(1, 1, 1)$ 处梯度的模为 $\sqrt{14}$.

4. 一阶微分方程求解

已知微分方程 $y' = -\frac{y}{x}$ 满足初始条件 $y(1) = 3$, 求当 $x = 3$ 时 y 的值.

Solution.

该方程为典型的一阶可分离变量微分方程. 将方程改写为微分形式并分离变量:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \frac{1}{y}dy = -\frac{1}{x}dx$$

两边同时取不定积分:

$$\int \frac{1}{y}dy = -\int \frac{1}{x}dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1$$

利用对数性质化简, 可得通解为:

$$y = \frac{C}{x} \quad (C \text{ 为任意常数})$$

代入初始条件 $y(1) = 3$ 以确定特解常数:

$$3 = \frac{C}{1} \Rightarrow C = 3$$

因此, 满足条件的特解方程为 $y = \frac{3}{x}$. 将 $x = 3$ 代入该特解中:

$$y(3) = \frac{3}{3} = 1$$

所以, 当 $x = 3$ 时 y 的值为 1.

5.求两平行平面间的距离

求两平行平面 $x + 2y + 2z - 3 = 0$ 与 $x + 2y + 2z + 6 = 0$ 之间的距离.

Solution.

通过观察两个平面方程的未知数系数,可以发现它们的法向量相同,因此互为平行平面.我们可以直接利用平行平面间的距离公式进行求解.

第一步:提取平面方程系数 已知两个平行平面的方程分别为:

$$\Pi_1 : x + 2y + 2z - 3 = 0$$

$$\Pi_2 : x + 2y + 2z + 6 = 0$$

由此可得公共的法向量系数为: $A = 1, B = 2, C = 2$.

两平面的常数项分别为: $D_1 = -3, D_2 = 6$.

第二步:应用平行平面距离公式

两平行平面 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 之间的距离公式为:

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

第三步:代入数值计算

将已知的系数代入公式中:

$$d = \frac{|-3 - 6|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|-9|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{9}{\sqrt{9}} = \frac{9}{3} = 3$$

所以,两平面之间的距离为 3.

6. 多元函数全微分

设二元函数 $z = \sin(xy)$, 求其全微分 dz .

Solution.

根据全微分公式 $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$, 先分别求出两个一阶偏导数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(\sin(xy)) = y \cos(xy)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\sin(xy)) = x \cos(xy)$$

将偏导数代入全微分结构式中:

$$dz = y \cos(xy)dx + x \cos(xy)dy$$

7. 利用格林公式计算曲线积分

计算环路积分 $\oint_L xdy - ydx$, 其中积分路径 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.

Solution.

积分曲线 L 是一条正向闭合曲线, 其围成的内部区域为单位圆盘 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. 被积函数分量分别为 $P(x, y) = -y$, $Q(x, y) = x$. 分别求偏导数:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -1$$

由于偏导数在整个区域内连续, 运用平面格林公式将线积分转化为二重积分:

$$\begin{aligned} \oint_L xdy - ydx &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_D (1 - (-1)) dxdy \\ &= 2 \iint_D 1 dxdy \end{aligned}$$

根据二重积分的几何意义, $\iint_D 1 dxdy$ 等于单位圆盘 D 的面积 $S_D = \pi \cdot 1^2 = \pi$.

$$2 \iint_D 1 dxdy = 2\pi$$

所以, 该环路积分的结果为 2π .

8.二重积分计算

计算二重积分 $\iint_D 4xy dx dy$, 其中积分区域 D 为 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

Solution.

由于积分区域 D 是一个标准的正方形区域, 且被积函数 $4xy$ 关于自变量 x 和 y 是可分离的, 我们可以直接将二重积分转化为两个独立的一元定积分的乘积进行计算.

第一步: 化为累次积分

根据给定的积分区域边界, 将二重积分展开为累次积分形式:

$$I = \int_0^1 dx \int_0^1 4xy dy$$

第二步: 分离变量

将常数系数与 x 项移至内层积分外部, 化为两个单积分相乘的形式:

$$I = 4 \left(\int_0^1 x dx \right) \left(\int_0^1 y dy \right)$$

第三步: 分别计算一元定积分

1. 计算关于 x 的定积分:

$$\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

2. 计算关于 y 的定积分:

$$\int_0^1 y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

第四步: 综合得出最终结果

将上述两部分的计算结果相乘:

$$I = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1$$

所以, 该二重积分的结果为 1.

9. 第一类曲面积分计算

计算对面积的曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = 2$ 所截得的侧面.

Solution.

本题属于对面积的曲面积分(第一类曲面积分). 我们可以直接利用积分曲面的几何方程对被积函数进行代换, 再结合第一类曲面积分的几何意义快速求解, 无需展开复杂的参数化投影计算.

第一步: 利用曲面方程化简被积函数

积分曲面 Σ 为圆柱体的侧面, 其上任意一点的坐标都严格满足方程:

$$x^2 + y^2 = 1$$

因此, 我们可以将此约束条件直接代入被积函数中, 将被积函数中的 $(x^2 + y^2)$ 整体替换为常数 1:

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\Sigma} 1 dS$$

第二步: 利用第一类曲面积分的几何意义求解

根据第一类曲面积分的几何意义, 当被积函数为 1 时, 积分结果 $\iint_{\Sigma} 1 dS$ 在数值上精确等于该积分曲面 Σ 的总表面积.

本题的曲面 Σ 是一个底面半径为 $R = 1$ 、高为 $H = 2$ 的标准圆柱面侧面. 根据圆柱侧面积公式 $A = 2\pi RH$, 可以直接计算出该侧面的面积:

$$S_{\Sigma} = 2\pi \cdot 1 \cdot 2 = 4\pi$$

第三步: 得出最终结果 将面积结果代回原式中:

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\Sigma} 1 dS = 4\pi$$

所以, 该曲面积分的结果为 4π .

10. 幂级数的收敛半径

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n^2 3^n}$ 的收敛半径 R .

Solution.

令该幂级数的通项为 $u_{n(x)} = \frac{x^{n-1}}{n^2 3^n}$. 运用比值审敛法来判定其绝对收敛的临界范围:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_{n(x)}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n}{(n+1)^2 3^{n+1}} \cdot \frac{n^2 3^n}{x^{n-1}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{(n+1)^2} \cdot \frac{1}{3} \cdot |x| \right) \\ &= \frac{1}{3} |x| \end{aligned}$$

根据级数绝对收敛的条件, 令比值的极限小于 1:

$$\frac{1}{3} |x| < 1 \Rightarrow |x| < 3$$

由此可知, 该幂级数的开区间收敛范围为 $(-3, 3)$. 所以, 该幂级数的收敛半径 $R = 3$.

1.2 解答题

1. 多元复合函数求导

设 $z = e^{uv}$, 其中 $u = x^2 - y^2$, $v = xy$. 求当 $x = 1, y = 1$ 时的一阶偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 的值.

Solution.

本题属于多元复合函数求偏导问题, 需要严格运用复合函数求导的链式法则 (Chain Rule).

第一步: 写出链式法则求导关系式

Due to 因变量 z 通过中间变量 u, v 与自变量 x, y 产生联系, 其偏导数展开式为:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

第二步: 求出各分量的一般偏导数表达式

分别对对应的自变量求偏导:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = ve^{uv}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = ue^{uv}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x$$

第三步: 计算指定点处的中间变量值

当 $x = 1, y = 1$ 时, 将其代入中间变量的方程中:

$$u = 1^2 - 1^2 = 0, \quad v = 1 \cdot 1 = 1$$

第四步: 代入数值求出最终结果

先求出该点处 z 对中间变量 u, v 的偏导数值:

$$\frac{\partial z}{\partial u} \Big|_{u=0, v=1} = 1 \cdot e^0 = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} \Big|_{u=0, v=1} = 0 \cdot e^0 = 0$$

最后, 将所有局部的偏导数值与自变量的值一同代入第一步的链式法则关系式中:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{x=1, y=1} = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{x=1, y=1} = 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 = -2$$

解答题：求平面方程

求包含直线 $L_1: \frac{x+1}{2} = y = z$ 且与直线 L_2 平行的平面方程，已知直线 L_2 的方向向量为 $\vec{v}_2 = (2, -1, 1)$.

Solution.

要确定一个平面的方程，通常需要知道平面内的一个点以及该平面的法向量。

第一步：提取已知几何要素

1. 已知平面包含直线 L_1 ，我们可以将 L_1 的对称式方程改写为标准形式：

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$$

由此可直接提取出直线 L_1 的方向向量为：

$$\vec{v}_1 = (2, 1, 1)$$

同时可取直线 L_1 上的一点作为平面穿过点：

$$M_0(-1, 0, 0)$$

2. 已知直线 L_2 的方向向量为：

$$\vec{v}_2 = (2, -1, 1)$$

第二步：求平面的法向量

因为所求平面包含直线 L_1 ，且与直线 L_2 平行，所以平面的法向量 $\vec{n}$ 必须同时垂直于 L_1 的方向向量 $\vec{v}_1$ 和 L_2 的方向向量 $\vec{v}_2$ 。

利用向量的外积（叉乘）来计算法向量：

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

计算得到法向量 $\vec{n} = (2, 0, -4)$ 。为了简化后续计算，可对其进行等比例缩放，取最简法向量为：

$$\vec{n} = (1, 0, -2)$$

第三步：写出平面方程

利用平面的点法式方程公式 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ ，将已知点 $M_0(-1, 0, 0)$ 和法向量 $\vec{n} = (1, 0, -2)$ 代入：

$$1 \cdot [x - (-1)] + 0 \cdot (y - 0) - 2 \cdot (z - 0) = 0$$

化简得到：

$$x + 1 - 2z = 0$$

所以，所求的平面方程为 $x - 2z + 1 = 0$ 。

解答题：一阶初值问题与二阶微分方程求解

- (1) 求一阶微分方程初值问题 $y' + \frac{2}{x}y = x^2, y(1) = 1$ 的特解;
 (2) 求二阶微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 2e^x$ 的通解.

Solution.

(1) 求解一阶线性非齐次微分方程初值问题

该方程已是标准形式 $y' + P(x)y = Q(x)$, 其中 $P(x) = \frac{2}{x}$, $Q(x) = x^2$.

利用积分因子法, 先计算积分因子:

$$I(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{\int \frac{2}{x}dx} = e^{2\ln|x|} = x^2$$

将原方程两边同乘以积分因子 x^2 :

$$x^2 y' + 2xy = x^4$$

根据导数的乘积法则, 左边可化为整体导数的形式:

$$(x^2 y)' = x^4$$

两边关于变量 x 积分, 求得通解:

$$x^2 y = \int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C \Rightarrow y = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$$

将初始条件 $y(1) = 1$ 代入上述通解式中以确定常数 C 的值:

$$1 = \frac{1^3}{5} + \frac{C}{1^2} \Rightarrow 1 = \frac{1}{5} + C \Rightarrow C = \frac{4}{5}$$

将 $C = \frac{4}{5}$ 代回通解式中, 得到满足初值问题的特解为:

$$y = \frac{x^3}{5} + \frac{4}{5x^2}$$

(2) 求解二阶常系数线性非齐次微分方程

本题通解由对应的齐次方程通解 $Y(x)$ 与该非齐次方程的一个特解 y^* 组合而成.

第一步: 求齐次方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解 $Y(x)$

写出其特征方程:

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

因式分解得 $(r-2)(r-3) = 0$, 解得两个不相等的实特征根:

$$r_1 = 2, \quad r_2 = 3$$

因此, 齐次方程的通解为:

$$Y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$$

第二步: 求非齐次方程的一个特解 y^*

右端非齐次项为 $f(x) = 2e^x$, 其中指数上的系数 $\lambda = 1$.

因为 $\lambda = 1$ 不是特征方程的根, 根据待定系数法, 可设特解形式为:

$$y^* = Ae^x$$

对其求一阶和二阶导数:

$$(y^*)' = Ae^x, \quad (y^*)'' = Ae^x$$

将它们代入原非齐次方程中:

$$Ae^x - 5Ae^x + 6Ae^x = 2e^x$$

化简合并同类项:

$$2Ae^x = 2e^x \Rightarrow 2A = 2 \Rightarrow A = 1$$

所以, 得到的一个特解为:

$$y^* = e^x$$

第三步: 合成通解

将齐次通解与非齐次特解相加, 得到原二阶微分方程的完整通解:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + e^x \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$$

总结

第一问求得的特解为 $y = \frac{x^3}{5} + \frac{4}{5x^2}$; 第二问求得的通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + e^x$.

解答题：二重积分计算

计算二重积分 $\iint_D x\sqrt{x^2+y^2}dxdy$, 其中积分区域 D 为圆盘 $x^2+y^2 \leq 1$ 在 $x \geq 0$ 的部分.

Solution.

积分区域 D 是以原点为圆心的右半单位圆盘. 鉴于积分区域的圆形边界以及被积函数中含有 x^2+y^2 的特征, 引入平面极坐标系进行计算最为简便.

第一步：引入极坐标变换

令平面直角坐标与极坐标的变换关系为：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

此时, 面积微元的转换关系为 $dxdy = r dr d\theta$. 被积函数可以化简为：

$$x\sqrt{x^2+y^2} = (r \cos \theta) \cdot r = r^2 \cos \theta$$

第二步：确定积分区域 D 的极坐标范围

区域由圆周 $x^2+y^2 \leq 1$ 且限制在右半平面 $x \geq 0$. 因此, 极径 r 从 0 延伸到 1, 极角 θ 从第四象限跨越到第一象限, 其变化范围为：

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1$$

第三步：将二重积分转化为累次积分计算

将边界和化简后的被积函数代入, 并乘上极坐标的面积微元关系项 r , 把二重积分拆分为两个独立定积分的乘积形式：

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (r^2 \cos \theta) \cdot r dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr \end{aligned}$$

第四步：分别计算两部分的一元定积分

1. 计算关于 θ 的定积分 (也可以利用偶对称性化为 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 积分的 2 倍)：

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta = [\sin \theta]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1 - (-1) = 2$$

2. 计算关于 r 的定积分：

$$\int_0^1 r^3 dr = \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

第五步：综合得出最终结果 将两部分的定积分计算结果相乘, 即可求出该二重积分的值：

$$I = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

解答题：三重积分计算

计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$$

其中积分区域 Ω 是由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的闭区域.

Solution.

本题的积分区域 Ω 是一个立体的圆柱体, 且被积函数为 $x^2 + y^2$. 根据积分区域与被积函数的几何特征, 引入柱面坐标系进行计算最为简便.

第一步：引入柱面坐标变换

令空间直角坐标与柱面坐标的变换关系为:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

此时, 体积微元的转换关系为 $dx dy dz = r dz dr d\theta$. 被积函数可化简为:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

第二步：确定积分区域 Ω 的坐标范围

根据题意, 主体由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0, z = 2$ 围成. 因此, 柱面坐标下各变量的积分限为:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 2$$

第三步：将三重积分转化为累次积分计算

将上述边界和化简后的被积函数代入, 把三重积分展开为三个独立定积分的乘积形式:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot (r dr) \int_0^2 dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \int_0^2 dz \end{aligned}$$

由于各个积分变量的上下限均为常数, 且被积函数关于各变量相互独立, 我们可以分别计算这三个一元定积分:

1. 关于 θ 的定积分:

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

2. 关于 r 的定积分:

$$\int_0^1 r^3 dr = \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

3. 关于 z 的定积分:

$$\int_0^2 dz = [z]_0^2 = 2$$

第四步：综合得出最终结果

将这三个部分的定积分计算结果相乘，即可求出整个三重积分的值：

$$I = 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 = \pi$$

所以，该三重积分的结果为 π .

解答题：利用格林公式计算曲线积分

计算环路积分 $\oint_L (e^x - y)dx + (x - \sin y)dy$, 其中积分路径 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.

Solution.

积分曲线 L 是一条正向闭合曲线, 其围成的内部区域为单位圆盘 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. 被积函数分量分别为 $P(x, y) = e^x - y$, $Q(x, y) = x - \sin y$.

第一步：计算偏导数

分别对对应的自变量求一阶偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x - \sin y) = 1 \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(e^x - y) = -1\end{aligned}$$

第二步：运用格林公式转化为二重积分

由于一阶偏导数在整个有界闭区域 D 上连续, 满足格林公式的使用条件. 将平面边界线积分转化为区域 D 上的二重积分：

$$\begin{aligned}\oint_L (e^x - y)dx + (x - \sin y)dy &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_D [1 - (-1)] dxdy \\ &= 2 \iint_D 1 dxdy\end{aligned}$$

第三步：结合几何意义计算结果

根据二重积分的几何意义, $\iint_D 1 dxdy$ 恒等于积分区域 D 的面积 S_D . 该区域为半径为 1 的标准单位圆, 其面积为 $S_D = \pi \cdot 1^2 = \pi$.

直接代入表达式求值：

$$2 \iint_D 1 dxdy = 2\pi$$

所以, 该环路积分的结果为 2π .

解答题：多元函数求极值

设二元函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$ ，求该函数的极值。

Solution.

本题属于无条件多元函数求极值问题. 我们需要先求出函数的所有驻点, 再利用二阶偏导数判别式来判定各驻点是否为极值点.

第一步：求一阶偏导数并确定驻点

令函数对 x 和 y 的一阶偏导数同时为 0:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

解该方程组可得: $x = \pm 1$ 且 $y = \pm 1$. 因此, 该函数在平面内共有四个驻点:

$$M_1(1, 1), \quad M_2(-1, -1), \quad M_3(1, -1), \quad M_4(-1, 1)$$

第二步：求二阶偏导数及判别式

继续求函数的二阶偏导数, 并记作 A, B, C :

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$$

$$B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$$

$$C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$$

极值判别式为:

$$\Delta = AC - B^2 = (6x)(6y) - 0 = 36xy$$

第三步：分情况讨论各驻点

- 对于驻点 $M_1(1, 1)$:

$$A = 6 > 0, \quad C = 6, \quad B = 0$$

$$\Delta = 36 \cdot 1 \cdot 1 = 36 > 0$$

因为 $\Delta > 0$ 且 $A > 0$, 所以 $M_1(1, 1)$ 是函数的**极小值点**.

极小值为: $f(1, 1) = 1^3 + 1^3 - 3(1) - 3(1) = -4$.

- 对于驻点 $M_2(-1, -1)$:

$$A = -6 < 0, \quad C = -6, \quad B = 0$$

$$\Delta = 36 \cdot (-1) \cdot (-1) = 36 > 0$$

因为 $\Delta > 0$ 且 $A < 0$, 所以 $M_2(-1, -1)$ 是函数的**极大值点**.

极大值为: $f(-1, -1) = (-1)^3 + (-1)^3 - 3(-1) - 3(-1) = -1 - 1 + 3 + 3 = 4$.

- 对于驻点 $M_3(1, -1)$ 和 $M_4(-1, 1)$: 在这两点处, 坐标 x 与 y 异号, 因此:

$$\Delta = 36xy < 0$$

根据多元函数极值充分条件, 当 $\Delta < 0$ 时该点不是极值点 (为鞍点) .

总结

该函数有一个极大值和一个极小值:

- 在点 $(-1, -1)$ 处取得极大值 4;
- 在点 $(1, 1)$ 处取得极小值 -4.

解答题：幂级数求收敛域与和函数

- (1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$;
- (2) 求常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^{n-1}}$ 的和.

Solution.**(1) 第一步：求幂级数的收敛域**

设级数的通项系数为 $a_n = n^2$ ，计算相邻项系数的比值极限：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$$

因此，收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1$ ，收敛区间为 $(-1, 1)$.

接下来考虑区间端点的敛散性：

- 当 $x = 1$ 时，原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ ，由于一般项极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty \neq 0$ ，该级数发散；
- 当 $x = -1$ 时，原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 (-1)^{n-1}$ ，一般项极限同样不为 0，该级数发散.

所以，该幂级数的收敛域为开区间 $(-1, 1)$.

第二步：利用逐项求导性质求解和函数

在收敛区间 $x \in (-1, 1)$ 内，从基础几何级数（等比级数）出发：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

两边关于 x 逐项求导一次：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

为了调整次数以匹配目标级数，两边同乘以 x ：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

再次对两边关于 x 逐项求导：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)'$$

利用商的求导法则展开右侧导数：

$$\begin{aligned}\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)' &= \frac{1 \cdot (1-x)^2 - x \cdot 2(1-x) \cdot (-1)}{(1-x)^4} \\ &= \frac{(1-x)[(1-x) + 2x]}{(1-x)^4} \\ &= \frac{1+x}{(1-x)^3}\end{aligned}$$

故原幂级数的和函数为:

$$S(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1)$$

(2) 第三步: 利用和函数求常数项级数的和

观察待求的常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^{n-1}}$, 可以将其改写为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

这正是将 $x = \frac{1}{2}$ 代入上述幂级数的形式. 由于 $x = \frac{1}{2}$ 严格属于收敛域 $(-1, 1)$ 内

可以直接代入和函数 $S(x)$ 进行求值:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^{n-1}} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1 + \frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{8}} = 12$$

所以, 第一问求得的收敛域为 $(-1, 1)$, 和函数为 $S(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$;

第二问求得的常数项级数之和为 12.